

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Radar-এর Frequency রেঞ্জ কত?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ২৪'পরি

উত্তর : রাডার রিসিভারের ক্ষেত্রে 30 থেকে 60 মেগাহার্টজ (MHz) রেঞ্জের ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি (IF) ব্যবহার করা হয়।

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : RADAR and IMPATT?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর :

- i) Radar-এর পূর্ণ অর্থ হলোঃ Radio Detection and Ranging
- ii) IMPATT-এর পূর্ণনাম হলোঃ Impact Ionization Avalanche Transit Time

*** ৩। MASER কী?

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : MASER হলো একটি লো-নয়েজ মাইক্রোওয়েভ অ্যামপ্লিফায়ার। এটি রাডার রিসিভারে অ্যান্টেনা প্রাপ্ত দুর্বল ইকো সিগন্যালকে খুব কম নয়েজসহ বর্ধিত করে রিসিভারের সেনসিটিভিটি বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Radar কী?

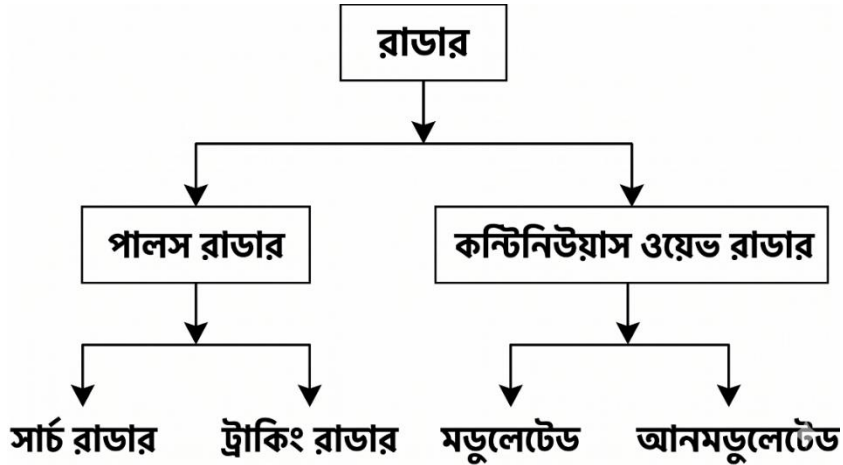
বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২৪'পরি, ২৩

উত্তর : রাডার হলো যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত কোনো অবজেক্টে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়। ফলে অবজেক্টে বাধা পেয়ে ফিরে আসা ইকো (Echo) সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে অবজেক্টের অবস্থান, দূরত্ব ও গতিবিধি নির্ণয় করা যায়।

*** ২। রাডার কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২২, ২৪'পরি

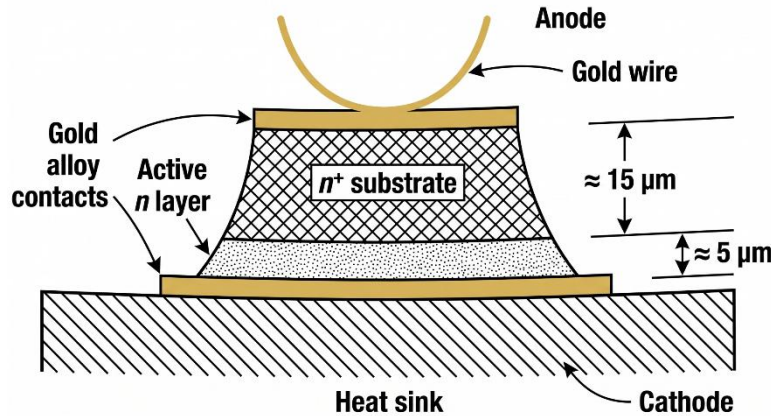
উত্তর : রাডার কত প্রকা ভেদ নিম্নে দেওয়া হলো :



*** ৩। Gunn diode-এর গঠন বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১৬'পরি, ১৭, ২৩'পরি, ২৩

উত্তর : Gunn diode-এর গঠন নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Gunn diode

গঠনপ্রণালি : গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) বা ইন্ডিয়াম ফসফাইড (InP)-এর একটি পাতলা এন-টাইপ (n-type) স্তরের দুই পাশে দুটি ভারী ডোপিং করা স্তর যুক্ত করে গান ডায়োড তৈরি করা হয়। যার নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স কাজ করে। ফলে মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে সিগন্যাল তৈরি হয়। উচ্চ ভোল্টেজ গ্রিডিয়েন্ট প্রয়োগ করলে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রনের গতি বৃদ্ধি পায়। যা অসিলেটর হিসেবে কাজ করে।

** ৪। ডুপ্লেক্সার কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৯, ২২

উত্তর : ডুপ্লেক্সার হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা একই অ্যান্টেনা ব্যবহার করে সিগন্যাল ট্রান্সমিট (প্রেরণ) এবং রিসিভ (গ্রহণ) করার সুযোগ করে দেয়। এটি নির্দিষ্ট সময় মাল্টিপ্লেক্সিং-এর মাধ্যমে অ্যান্টেনাকে পর্যায়ক্রমে প্রেরক ও গ্রাহক হিসেবে কাজ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। রাডার রেঞ্জ সমীকরণ প্রতিপাদন কর। বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : রাডার রেঞ্জ সমীকরণ প্রতিপাদন নিচে দেওয়া হলো :

ব্যবহৃত সংকেতসমূহ :

P_T = প্রেরিত পাওয়ার (Transmitted Power)

P_R = গ্রহীত পাওয়ার (Received Power)

G_T = প্রেরক অ্যান্টেনার গেইন

G_R = গ্রাহক অ্যান্টেনার গেইন

S = টার্গেটের ক্ষেত্রফল (Radar Cross-Section)

d = টার্গেটের দূরত্ব (Distance)

A = অ্যান্টেনার কার্যকর ক্ষেত্রফল (Effective Aperture)

λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wavelength)

গাণিতিক প্রমাণ :

d দূরত্বে প্রেরিত পাওয়ার ঘনত্ব : $Power\ Density = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2}$

টার্গেট দ্বারা প্রাপ্ত পাওয়ার : $P_{target} = \frac{P_T G_T S}{4\pi d^2}$

গ্রাহক অ্যান্টেনার কাছে প্রতিফলিত পাওয়ার ঘনত্ব :

$$Reflected\ Power\ Density = \frac{P_T G_T S}{(4\pi d^2)^2}$$

মোট গ্রহীত পাওয়ার (P_R) : $P_R = \frac{P_T G_T S}{(4\pi d^2)^2} A$

আমরা জানি, অ্যান্টেনা গেইন এবং ক্ষেত্রফলের সম্পর্ক :

$$G_R = \frac{4\pi A}{\lambda^2} \Rightarrow A = \frac{\lambda^2 G_R}{4\pi}$$

A- এর মান উপরের প্রাপ্ত P_R এর সমীকরণে বসিয়ে পাই :

$$P_R = \frac{P_T G_T S}{(4\pi d^2)^2} \frac{\lambda^2 G_R}{4\pi}$$

$$\text{বা, } P_R = \frac{P_T G_T G_R S \lambda^2 S}{(4\pi)^3 d^4}$$

$$\text{দূরত্বের সমীকরণ (d) : } d^4 = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2 S}{(4\pi)^3 P_R}$$

$$\text{বা, } d = \left[\frac{P_T G_T G_R \lambda^2 S}{(4\pi)^3 P_R} \right]^{\frac{1}{4}}$$

সর্বোচ্চ রাডার রেঞ্জ (d_{max})-এর ক্ষেত্রে, যদি সর্বনিম্ন সিগন্যাল

$$P_{Rmin} \text{ হয়; } d_{max} = \left[\frac{P_T G_T G_R \lambda^2 S}{(4\pi)^3 P_{Rmin}} \right]^{\frac{1}{4}}$$

এই সমীকরণটি সর্বোচ্চ রাডার রেঞ্জ নির্ণয়ের সমীকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়